Slučajni vektori – pregledne tablice

Zlatko Sirotić

8. listopada 2026.

1. Funkcije gustoće, marginalne funkcije, očekivanja i varijance

Broj komponenti slučajnog vektora	**Funkcija gustoće (općenito)**	**Marginalne funkcije gustoće (jednodimenzijske)**	**Matematička očekivanja $E(X)$**	**Varijance $V(X)$ – standardna devijacija $SD(X)$ je korijen od $V(X)$**
1	$f(x)$	nema	$E(X) = \int x f(x)\,dx$	$V(X) = \int x^2 f(x)\,dx - E(X)^2$
2	$f(x,y)$	$f(x),\ f(y)$ $f(x) = \int f(x,y)\,dy$	$E(X),\ E(Y)$ $E(X) = \int x f(x)\,dx$ $E(X) = \iint x f(x,y)\,dx\,dy$	$V(X),\ V(Y)$ $V(X) = \int x^2 f(x)\,dx - E(X)^2$ $V(X) = \iint x^2 f(x,y)\,dx\,dy - E(X)^2$
3	$f(x,y,z)$	$f(x),\ f(y),\ f(z)$ $f(x) = \iint f(x,y,z)\,dy\,dz$	$E(X),\ E(Y),\ E(Z)$ $E(X) = \int x f(x)\,dx$ $E(X) = \iiint x f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$	$V(X),\ V(Y),\ V(Z)$ $V(X) = \int x^2 f(x)\,dx - E(X)^2$ $V(X) = \iiint x^2 f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz - E(X)^2$
4	$f(x_1,x_2,x_3,x_4)$	$f(x_1),\ f(x_2),\ f(x_3),\ f(x_4)$ $f(x_1) = \iiint f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_2\,dx_3\,dx_4$	$E(X_1),\ E(X_2),\ E(X_3),\ E(X_4)$ $E(X_1) = \int x_1 f(x_1)\,dx_1$ $E(X_1) =$ $\iiiint x_1 f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4$	$V(X_1),\ V(X_2),\ V(X_3),\ V(X_4)$ $V(X_1) = \int x_1^2 f(x_1)\,dx_1 - E(X_1)^2$ $V(X_1) =$ $\iiiint x_1^2 f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4 - E(X_1)^2$

2. Višedimenzijske marginale, kovarijance, korelacije i uvjetne funkcije

Broj komponenti slučajnog vektora	**Funkcija gustoće (općenito)**	**Marginalne funkcije gustoće (višedimenzijske)**	**Kovarijance** $\mathrm{Cov}(X,Y)$	**Koeficijenti korelacije** $\rho(X,Y)$	**Uvjetne funkcije gustoće**	**Uvjetna očekivanja**
1	$f(x)$	nema	nema	nema	nema	nema
2	$f(x,y)$	nema	$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$ $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ $\iint xy\,f(x,y)\,dx\,dy$ $-E(X)E(Y)$	$\rho(X,Y)=\rho(Y,X)$ $\rho(X,Y)=$ $\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{SD(X)\,SD(Y)}$	$f(x \mid y),\ f(y \mid x)$ $f(x \mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f(y)}$	$E(X \mid y),\ E(Y \mid x)$ $E(X \mid y)=\int x f(x \mid y)\,dx$
3	$f(x,y,z)$	$\binom{3}{2}=3$: $f(x,y),\ f(x,z),\ f(y,z)$ $f(x,y)=\int f(x,y,z)\,dz$	$\mathrm{Cov}(X,Y),\ \mathrm{Cov}(X,Z),\ \mathrm{Cov}(Y,Z)$ $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ $\iint xy\,f(x,y)\,dx\,dy$ $-E(X)E(Y)$ $=\iiint xy\,f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ $-E(X)E(Y)$	$\rho(X,Y),\ \rho(X,Z),\ \rho(Y,Z)$ $\rho(X,Y)=$ $\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{SD(X)\,SD(Y)}$	$f(x \mid y,z),\ f(y \mid x,z),$ $f(z \mid x,y)$ $f(x \mid y,z)=\dfrac{f(x,y,z)}{f(y,z)}$	$E(X \mid y,z),\ E(Y \mid x,z),$ $E(Z \mid x,y)$ $E(X \mid y,z)=\int x f(x \mid y,z)\,dx$
4	$f(x_1,x_2,x_3,x_4)$	$\binom{4}{2}=6$: $f(x_1,x_2),\dots$ $f(x_1,x_2)=$ $\iint f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_3\,dx_4$ $\binom{4}{3}=4$: $f(x_1,x_2,x_3),\dots$ $f(x_1,x_2,x_3)=$ $\int f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_4$	$\binom{4}{2}=6$ kovarijanci $\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=$ $\iint x_1x_2\,f(x_1,x_2)\,dx_1\,dx_2$ $-E(X_1)E(X_2)$ $=\iiiint x_1x_2\,f(x_1,x_2,x_3,x_4)\,dx_1\,dx_2\,dx_3\,dx_4$ $-E(X_1)E(X_2)$	$\binom{4}{2}=6$ koeficijenata $\rho(X_1,X_2)=$ $\dfrac{\mathrm{Cov}(X_1,X_2)}{SD(X_1)\,SD(X_2)}$	$f(x_1 \mid x_2,x_3,x_4),$ $f(x_2 \mid x_1,x_3,x_4),\ \dots$ $f(x_1 \mid x_2,x_3,x_4)=$ $\dfrac{f(x_1,x_2,x_3,x_4)}{f(x_2,x_3,x_4)}$	$E(X_1 \mid x_2,x_3,x_4),$ $E(X_2 \mid x_1,x_3,x_4),\ \dots$ $E(X_1 \mid x_2,x_3,x_4)=$ $\int x_1 f(x_1 \mid x_2,x_3,x_4)\,dx_1$

Napomena: U uvjetnim funkcijama gustoće nazivnik je uvijek *zajednička* (višedimenzijska) marginalna gustoća uvjetnih varijabli, npr. $f(x \mid y,z)=f(x,y,z)/f(y,z)$. Rastav nazivnika na produkt jednodimenzijskih marginala, $f(y,z)=f(y)f(z)$, dopušten je *samo* ako su varijable nezavisne.

Napomena: Uz navedene uvjetne gustoće jedne varijable uz dane ostale, za $n \geq 3$ postoje i uvjetne gustoće podskupova varijabli, npr. $f(x,y \mid z)=f(x,y,z)/f(z)$.